Yüzde, fiyatlandırma ve faiz

10 pratik hesap / formüller + sayısal örnekler

Oranları ondalık yazın: %12 = 0,12. Oran ve süre dönemlerini eşleştirin. Oran sonucunu yüzde için 100 ile çarpın.

01 **Yüzde**

```
parça = tutar × p
p = parça / tutar
```

p = ondalık yüzde oranı; ikinci formülde tutar sıfır olamaz.

Örnek: 240'ın %15'i = 36; 36 / 240 = %15.

Dikkat: %10'dan %12'ye çıkış = 2 yüzde puan veya %20 göreli artış.

02 **Yüzde değişim**

```
değişim = (yeni − eski) / eski
yeni = eski × (1 + değişim)
```

Olağan fiyat ve bakiye karşılaştırmalarında eski değeri pozitif alın.

Örnek: 80'den 100'e = %25 artış. 100'den 80'e = %20 azalış.

Dikkat: Başlangıç değeri sıfırsa yüzde değişim tanımsızdır.

03 **Ardışık indirimler**

```
son fiyat = ilk fiyat × (1 − d1) × (1 − d2)
toplam indirim oranı = 1 − (1 − d1) × (1 − d2)
```

d1 ve d2 = ondalık indirimler; her biri kalan fiyata uygulanır.

Örnek: 200'e önce %20, sonra %10 indirim = 144. Toplam indirim: %28.

Dikkat: Ardışık indirimler çarpılır. %20 ve %10'u toplamak yanlış sonuç verir.

04 **Kâr marjı ve maliyet üzerinden kâr oranı**

```
kâr = satış fiyatı − maliyet
kâr marjı = kâr / satış fiyatı
maliyet üzerinden kâr oranı = kâr / maliyet
```

Marjın tabanı satış fiyatı, maliyet üzerinden kâr oranının tabanı maliyettir.

Örnek: Maliyet 80, fiyat 100, kâr 20: marj %20; maliyet üzerinden kâr oranı %25.

Dikkat: Vergi esası aynı olmalı. Hedef marj m için fiyat: maliyet / (1 - m), m < 1.

05 **Basit faiz**

```
faiz = P × r × t
vade sonu tutarı = P + faiz
```

P = anapara; r = yıllık ondalık oran; t = yıl cinsinden süre.

Örnek: 1.000 anapara, yıllık %12, 6 ay: faiz 60; vade sonu tutarı 1.060.

Dikkat: Faiz ilk anaparaya işler. Gün hesabında sözleşmedeki gün sayımını kullanın.

Son sonucu yuvarlayın. Aynı para birimini kullanın. Aksi belirtilmedikçe vergi ve masraf hariçtir.

Kaynaklar: OpenStax, Contemporary Mathematics, 6.1-6.3. bölümler (openstax.org).

Büyüme, getiri ve kredi

10 pratik hesap / formüller + sayısal örnekler

Oranları ondalık yazın: %12 = 0,12. Oran ve süre dönemlerini eşleştirin. Oran sonucunu yüzde için 100 ile çarpın.

06 **Bileşik faiz**

```
FV = P × (1 + r/m)^(m × t)
toplam faiz = FV − P
```

P = anapara; r = yıllık nominal oran; m = yıldaki faizlendirme sayısı; t = yıl.

Örnek: 1.000 anapara, yıllık nominal %12, aylık bileşik, 1 yıl: son tutar 1.126,83; faiz 126,83.

Dikkat: Oran sabit, dönem sayısı tam; arada para yatırılmaz veya çekilmez.

07 **Yıllık efektif faiz oranı**

```
EAR = (1 + r/m)^m − 1
EAR'dan dönem oranı = (1 + EAR)^(1/m) − 1
```

r = yıllık nominal ondalık oran; m = yıldaki faizlendirme sayısı.

Örnek: Yıllık nominal %12, aylık faizlendirme = yıllık efektif %12,68.

Dikkat: Buradaki EAR masrafları içermez. APR ve toplam maliyet ölçüleri farklı olabilir.

08 **Yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR)**

```
CAGR = (son değer / ilk değer)^(1/t) − 1
```

t = yıl; ilk ve son değer pozitif; dönem içinde ek para hareketi yok.

Örnek: 4 yılda 10.000'den 14.641'e = yıllık %10 CAGR.

Dikkat: CAGR, büyümeyi sabit orana indirger; her yılın gerçek getirisini göstermez.

09 **Enflasyondan arındırılmış getiri**

```
reel getiri = (1 + nominal getiri) / (1 + enflasyon) − 1
```

Nominal getiri ve enflasyon aynı döneme ait olmalı; her ikisi > -1.

Örnek: %15 nominal getiri, %10 enflasyon: 1,15 / 1,10 - 1 = yaklaşık %4,55.

Dikkat: Oranları çıkarmak yaklaşık sonuç verir. Karşılaştırılabilir, ondalık oranlar kullanın.

10 **Eşit kredi taksiti**

```
taksit = P × i / (1 − (1 + i)^(−N))
i = 0 ise: taksit = P / N
```

P = anapara; i = taksit dönemi başına ondalık oran; N = taksit sayısı.

Örnek: 10.000 borç, 12 ay, yıllık nominal %12: yaklaşık 888,49/ay; %0 faizde 833,33.

Dikkat: Ödeme dönem sonunda; son bakiye sıfır. Son taksit yuvarlamayla düzeltilebilir.

Son sonucu yuvarlayın. Aynı para birimini kullanın. Aksi belirtilmedikçe vergi ve masraf hariçtir.

Kaynaklar: OpenStax, Contemporary Mathematics, 6.4 ve Formula Review; St. Louis Fed, FRED Blog (fred.stlouisfed.org).